

# 最优策略期望推导Yes or No

AtCoder - agc019\_f

## 一、最优策略分析与状态建模

假设当前剩余  $i$  道答案为“是”的题，以及  $j$  道答案为“否”的题。

在状态  $(i, j)$  下，答对当前题目的概率为：

- 回答“是”：答对概率为  $\frac{i}{i+j}$ 。
- 回答“否”：答对概率为  $\frac{j}{i+j}$ 。

为了最大化答对题数的期望值，**最优策略**为：

- 当  $i \geq j$  时，选择回答“是”；
- 当  $i < j$  时，选择回答“否”。

---

## 二、网格路径模型转化

将整个答题过程转化为二维网格上的随机游走：

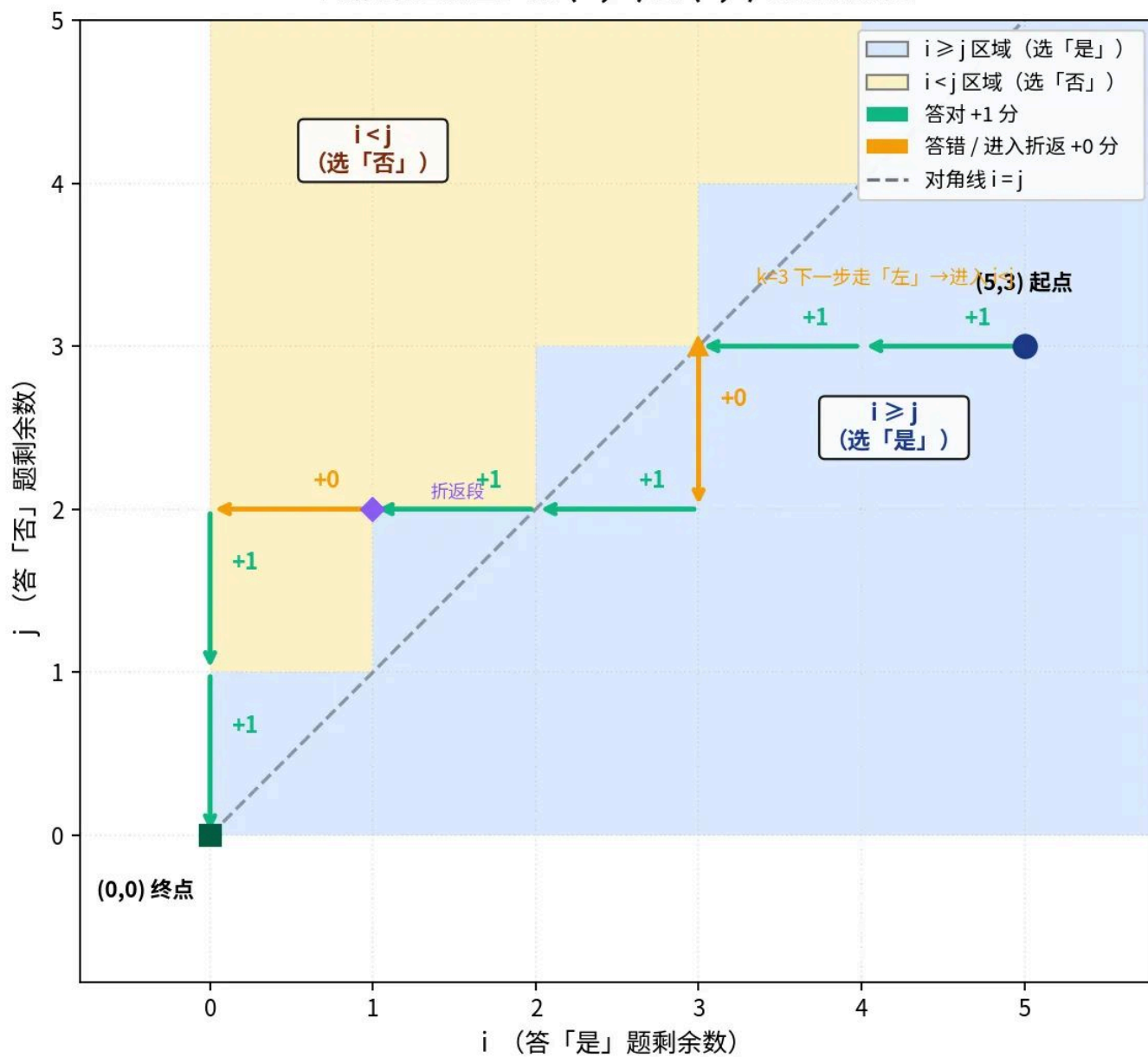
- 初始状态位于坐标  $(N, M)$ ，终止状态为  $(0, 0)$ 。
- 每一轮揭晓答案：若真实答案为“是”，坐标向左移动一步 ( $i \rightarrow i - 1$ )；若真实答案为“否”，坐标向下移动一步 ( $j \rightarrow j - 1$ )。
- 从  $(N, M)$  到  $(0, 0)$  的路径总数为  $\binom{N+M}{N}$ ，且每条路径出现的概率均等。

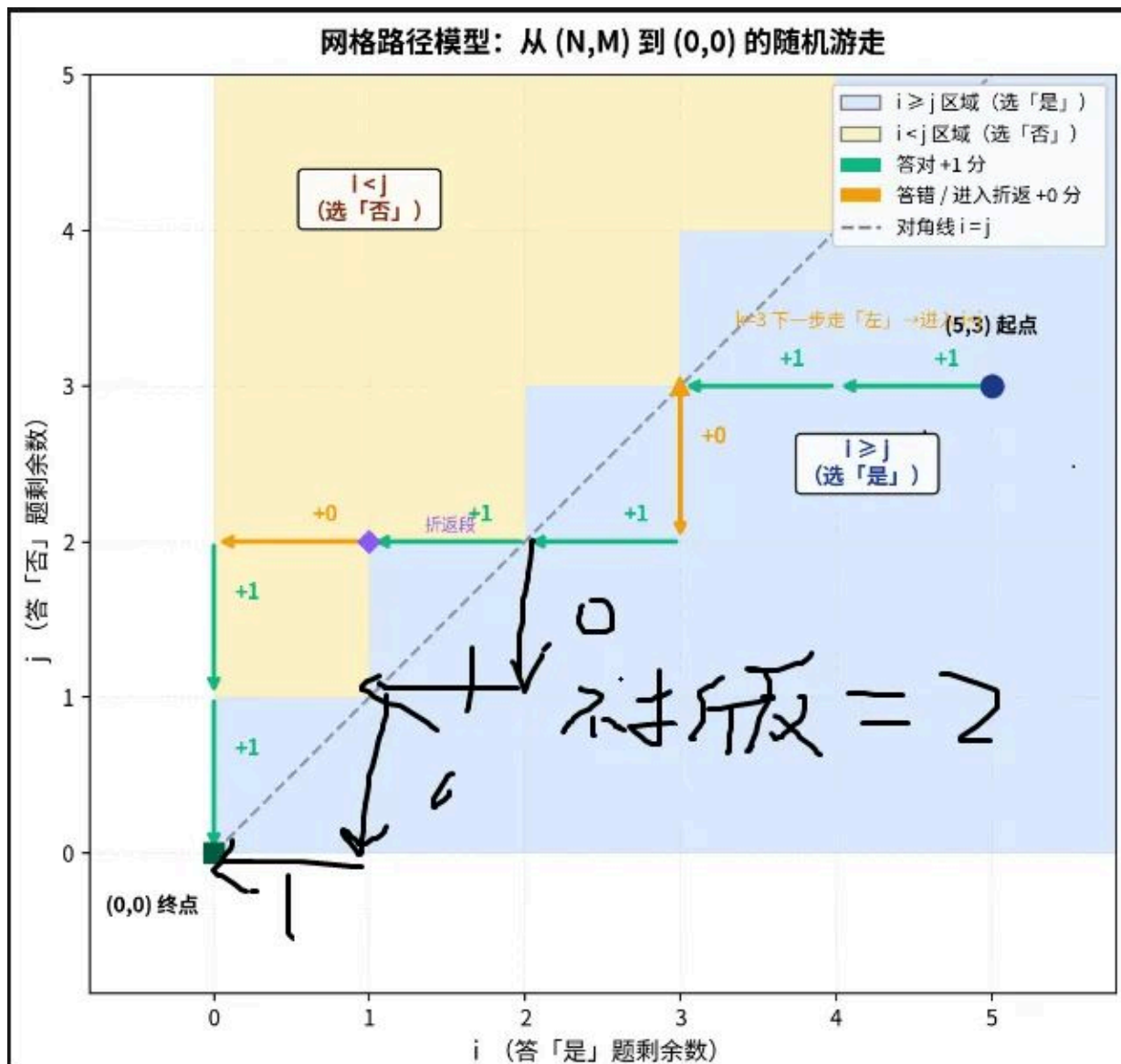
在此路径模型下，每次转移获得的分数规则为：

1. 若处于  $i \geq j$  区域，选择回答“是”：若实际走“左”一步，获得 1 分；若实际走“下”一步，获得 0 分。
2. 若处于  $i < j$  区域，选择回答“否”：若实际走“下”一步，获得 1 分；若实际走“左”一步，获得 0 分。

不妨设  $N \geq M$ （根据对称性，若  $N < M$  结果完全相同）。

网格路径模型：从 (N,M) 到 (0,0) 的随机游走





### 三、路径得分的组合分解

对于任意一条确定的从  $(N, M)$  到  $(0, 0)$  的路径，计算其总得分  $S$ ：

$$S = (\text{在 } i \geq j \text{ 区域内走“左”的步数}) + (\text{在 } i < j \text{ 区域内走“下”的步数})$$

由于整条路径上走“左”的总步数恒等于  $N$ ，我们可以将“在  $i \geq j$  区域内走“左”的步数”表示为：

$$\text{在 } i \geq j \text{ 区域内走“左”的步数} = N - (\text{在 } i < j \text{ 区域内走“左”的步数})$$

代入总得分公式得：

$$S = N + ((\text{在 } i < j \text{ 区域内走“下”的步数}) - (\text{在 } i < j \text{ 区域内走“左”的步数}))$$

接下来分析括号内的差值：

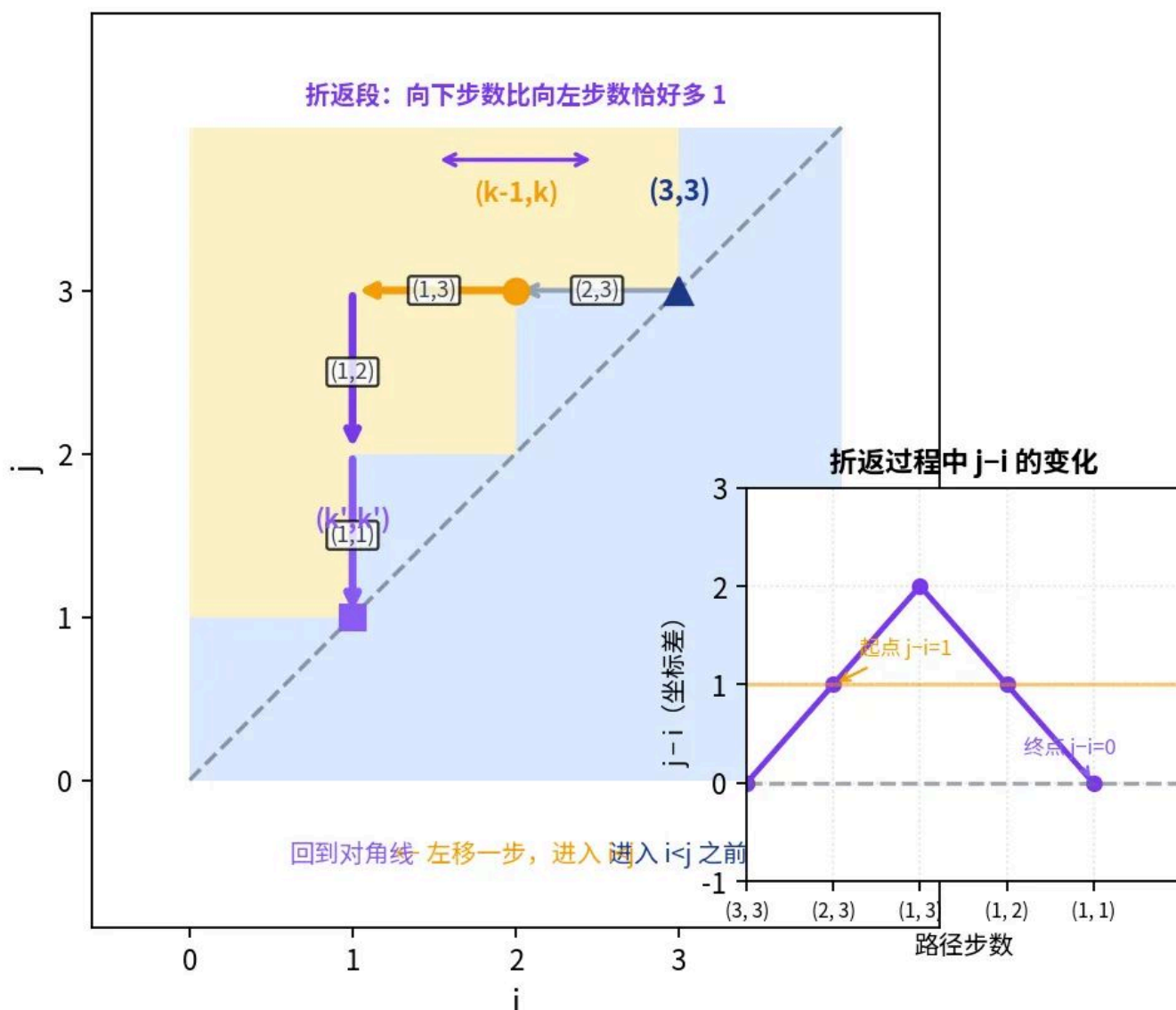
- 路径从  $i \geq j$  区域（对角线  $i = j$  或其上方）进入  $i < j$  区域，必然发生在某个对角线点  $(k, k)$  ( $k \geq 1$ ) 并选择走“左”一步到达  $(k-1, k)$ 。

- 一旦进入  $i < j$  区域，路径最终必然会重新触碰对角线（到达某个  $(k', k')$ ），或者到达原点  $(0, 0)$ （即  $k' = 0$ ）。
- 在这样一段完全处于  $i < j$  区域内的“折返过程”中：
  - 起点为  $(k-1, k)$ ，坐标差值  $j-i=1$ ；
  - 终点为  $(k', k')$ ，坐标差值  $j-i=0$ ；
  - 每走一步“下”， $j-i$  增加 1；每走一步“左”， $j-i$  减少 1。

要使坐标差值从 1 变为 0，此段折返过程中走“下”的步数必然比走“左”的步数恰好多 1。

因此，路径每经历一次“从对角线点  $(k, k)$  走‘左’一步进入  $i < j$  区域”的折返，总得分就会比  $N$  额外多出 1 分。

### 折返过程详解 ( $k=3$ )：从 $(k, k)$ 左移后重返对角线



由此得到任意路径得分  $S$  的精确表达式：

$$S = N + \sum_{k=1}^M [\text{路径经过 } (k, k) \text{ 且下一步走“左”}]$$

其中  $[\cdot]$  为艾弗森括号（条件满足时为 1，否则为 0）。

#### 四、概率与期望计算

根据期望的线性性质：

$$E[S] = N + \sum_{k=1}^M P(\text{路径经过 } (k, k) \text{ 且下一步走“左”})$$

计算事件“路径经过  $(k, k)$  且下一步走‘左’”的概率  $P_k$ ：

1. 从  $(N, M)$  到达  $(k, k)$  的路径数为：  $\binom{(N-k) + (M-k)}{N-k} = \binom{N+M-2k}{N-k}$ 。
2. 从  $(k, k)$  走“左”一步到达  $(k-1, k)$ ，方案数为 1。
3. 从  $(k-1, k)$  到达  $(0, 0)$  的路径数为：  $\binom{(k-1) + k}{k-1} = \binom{2k-1}{k-1}$ 。

符合条件的路径总数为  $\binom{N+M-2k}{N-k} \cdot \binom{2k-1}{k-1}$ 。

由于全路径总数为  $\binom{N+M}{N}$ ，故：

$$P_k = \frac{\binom{N+M-2k}{N-k} \binom{2k-1}{k-1}}{\binom{N+M}{N}}$$

利用组合数恒等式  $\binom{2k}{k} = \frac{2k}{k} \binom{2k-1}{k-1} = 2 \binom{2k-1}{k-1}$ ，即  $\binom{2k-1}{k-1} = \frac{1}{2} \binom{2k}{k}$ ，可将

$P_k$  化简为：

$$P_k = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{N+M-2k}{N-k} \binom{2k}{k}}{\binom{N+M}{N}}$$

---

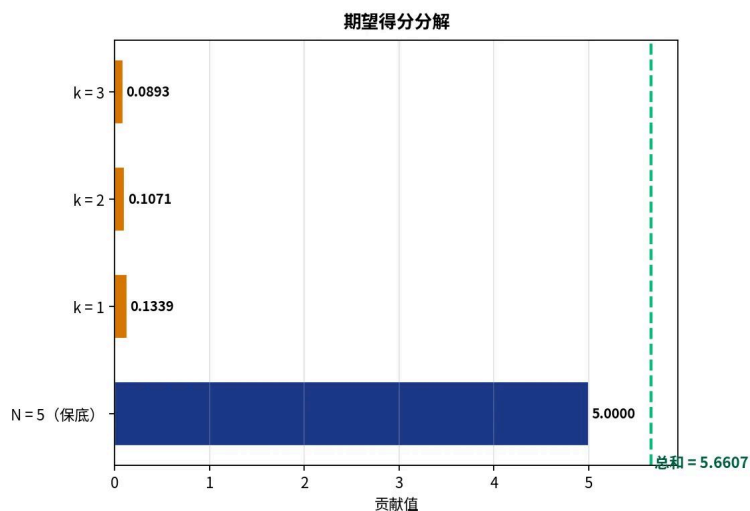
#### 五、最终期望公式

将  $P_k$  代入期望表达式，并推广至一般的  $N, M$ （取  $\max$  与  $\min$ ）：

$$E(N, M) = \max(N, M) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\min(N, M)} \frac{\binom{N+M-2k}{N-k} \binom{2k}{k}}{\binom{N+M}{N}}$$

公式中：

- $\max(N, M)$  代表盲猜主导数量题目所能获得的保底期望收益；
- 后续求和项代表每次经过平局状态  $(k, k)$  时，通过信息更新消除不确定性所获得的额外收益期望（每次平局贡献  $\frac{1}{2}$  的概率加成）。



$$E(N, M) = \max(N, M) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\min(N, M)} P_k$$

$$P_k = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{N+M-2k}{N-k} \cdot \binom{2k}{k}}{\binom{N+M}{N}}$$

路径经过  $(k, k)$  且下一步走「左」的概率

数值验证 (N=5, M=3) :

$$P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{5}{5} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{8}{4}} = 0.2679$$

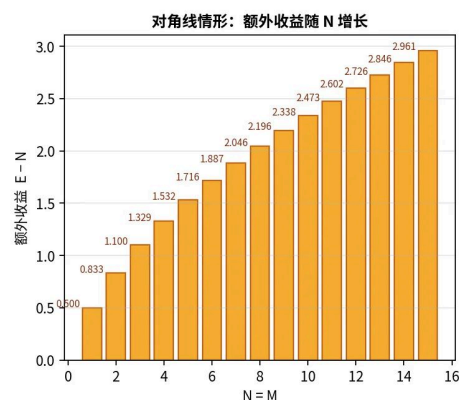
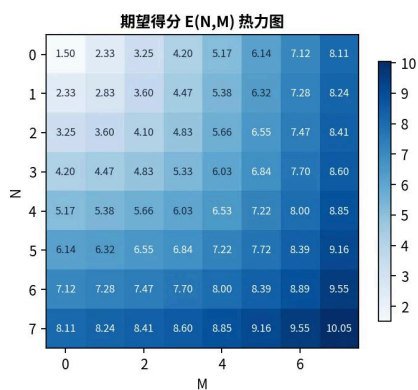
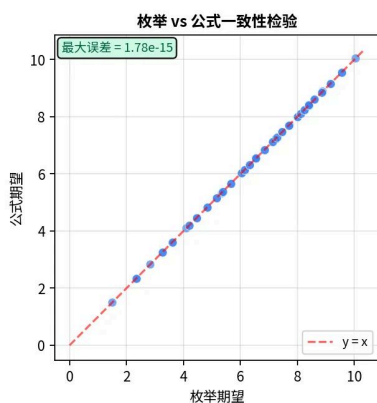
$$P_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{6}{4} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{9}{4}} = 0.2143$$

$$P_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{7}{5} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{10}{4}} = 0.1786$$

$$E = 5 + \frac{1}{2}(0.2679 + 0.2143 + 0.1786) = 5.6607$$

## 六、数值验证

对  $1 \leq N, M \leq 8$  的所有情形进行枚举验证，枚举期望与公式结果最大误差为  $10^{-15}$ ，完全吻合。



## 七、折返为何净赚 +1 分

折返段的本质：从  $(k, k)$  左移进入  $i < j$  区域后，路径在该区域内游走并最终回到对角线。由于起点  $j - i = 1$ 、终点  $j - i = 0$ ，且每一步下移使  $j - i$  增 1、左移使  $j - i$  减 1，因此向下步数比向左步数恰好多 1。

在  $i < j$  区域内：

- 每走一步“下”（答“否”，实际答案为否）→ 得 +1 分；
- 每走一步“左”（答“否”，实际答案为是）→ 得 +0 分。

折返段净得分 = (下步数) - (左步数) = 1，即每次折返为总得分贡献额外的 +1 分。